

ARYP · MANUAL PENGGUNA STAGING

Sistem Transaksi Gadaian Ar Rahu YaPEIM Premier

Panduan client untuk mencuba, menguji dan memahami keseluruhan demo staging

SULIT · SIMULASI · DATA SINTETIK

Manual ini menerangkan environment staging untuk demonstrasi dan UAT awal. Semua pelanggan, nombor, harga, wang, dokumen dan keputusan pada skrin adalah data sintetik. Tiada transaksi sebenar berlaku.

Maklumat	Nilai
Environment	Staging demo ARYP
URL	https://aryp-staging.rsshost.workers.dev
Dataset	ARYP-DEMO-SEED-001 · v0.1
Tarikh manual	17 Ogos 2026
Status	SYNTHETIC_ONLY · bukan production

Untuk perhatian client

Gunakan manual ini untuk walkthrough dan UAT berasaskan assumption. Jangan masukkan MyKad sebenar, PII sebenar, nombor akaun sebenar, wang sebenar atau rahsia organisasi. Keputusan polisi/regulatori yang dipaparkan masih perlu dimuktamadkan selepas kontrak dan discovery client.

Kandungan

- 1. Tujuan dan skop manual
- 2. Persediaan sebelum ujian
- 3. Login dan role demo
- 4. Peta modul dan status
- 5. Flow 1 — Dashboard operasi
- 6. Flow 2 — Pelanggan dan risk hold
- 7. Flow 3 — Gadaian baharu dan maker-checker
- 8. Flow 4 — Ansuran dan tebusan
- 9. Flow 5 — Marhun, vault dan stocktake
- 10. Flow 6 — Overdue dan lelongan
- 11. Flow 7 — Teller dan tunai
- 12. Flow 8 — Kelulusan
- 13. Flow 9 — Notifikasi dan dokumen
- 14. Flow 10 — Laporan
- 15. Flow 11 — Pentadbiran dan audit
- 16. Governance Console dan release gates
- 17. Matriks ujian role
- 18. Reset dan pengulangan ujian
- 19. Troubleshooting
- 20. Batasan staging dan borang maklum balas

1. Tujuan dan skop manual

Manual ini membantu client menguji aliran operasi ARYP secara tersusun. Ia merangkumi login, dashboard, pelanggan, gadaian, valuation, maker-checker, bayaran simulasi, vault, lelongan, cash count, laporan, notifikasi, dokumen, waris, audit dan governance. Setiap flow mempunyai langkah, expected result dan cara reset.

Definisi “siap” dalam manual ini

Demo dianggap berjaya apabila langkah boleh dimainkan, status berubah, role yang salah ditolak dan audit event direkodkan. “Berjaya” di sini tidak bermaksud production approval, legal approval atau transaksi kewangan sebenar.

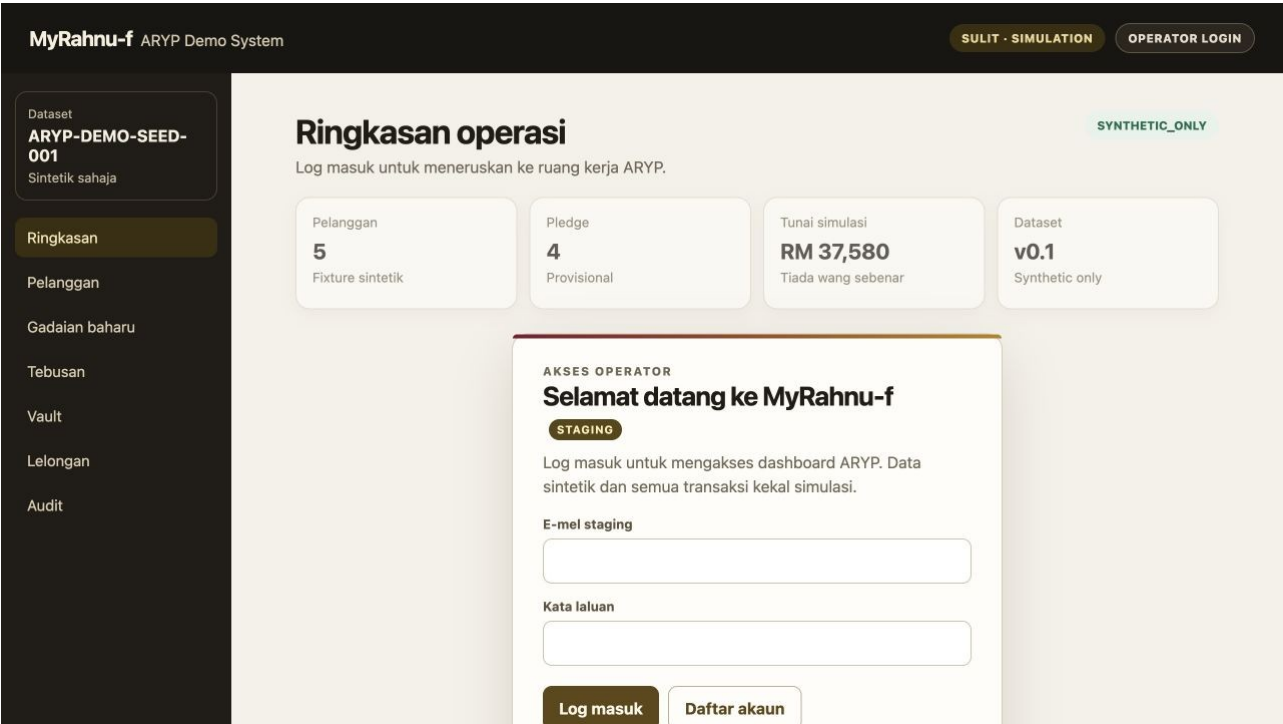
2. Persediaan sebelum ujian

- Gunakan laptop/desktop dengan Chrome, Edge atau Safari versi terkini.
- Buka URL staging: <https://aryp-staging.rsshost.workers.dev>.
- Pastikan popup/window baharu dibenarkan jika mahu membuka Governance Console.
- Gunakan hanya butang akaun demo pada login page; jangan masukkan data client sebenar.
- Sediakan 45–60 minit untuk walkthrough penuh dan 15 minit untuk regression selepas reset.
- Catat role, skrin, langkah, expected result dan actual result dalam borang maklum balas di akhir manual.

Prinsip utama ujian

Setiap flow boleh diulang. Jika state menjadi bercampur, pilih “Reset demo”, log keluar dan masuk semula dengan role yang diperlukan.

3. Login dan role demo



Rajah 1 — Login page staging dengan butang pantas enam role demo.

Role	Digunakan untuk	Contoh ujian
TELLER	Kaunter, pelanggan, cash count, bayaran	Load customer, cash count, redemption
BRANCH_MANAGER	Semakan, kelulusan, risk review, lelongan	Approve pledge, review risk, auction
VAULT_CUSTODIAN	Penerimaan dan kawalan vault	Vault accept, check-in, stocktake
FRANCHISOR_SUPERVISOR	Network/cawangan dan governance	Gate review, consolidated view
EXECUTIVE	Dashboard dan keputusan lebih tinggi	Gate review, report export
AUDITOR	Audit, evidence dan semakan network	Tenant probe, DSR, gate evidence

Selepas login, mockup mempunyai pilihan “Lihat sebagai” untuk menukar perspektif operasi. Untuk ujian API/authorization, logout dan pilih akaun role yang sepadan.

4. Peta modul dan status

Modul	Status staging	Apa yang boleh diuji
Auth & role	SIAP · sintetik	Login, logout, role switching
Multi-cawangan	SIAP · assumption	Branch scope dan network oversight
Pelanggan & risk	SIAP · fixture	Repeat review, blacklist hold
Gadaian & formula	SIAP · provisional	Valuation, quote, maker-checker
Bayaran & cash	SIAP · simulasi	Cash-out, redemption, cash count, bank-in
Vault & lelongan	SIAP · simulasi	Dual control, stocktake, overdue, auction
Notifikasi & laporan	SIAP · mock provider	Queue, retry, export descriptor
Dokumen & waris	SIAP · sintetik	Review evidence dan claim review
Governance & gates	SIAP · pending client	Policy registry, G1–G12 review
Production release	BELUM DILULUSKAN	Perlu client decision, UAT, pilot dan sign-off

5. Flow 1 — Dashboard operasi

ARYP · authenticated staging

Polisi & gatesLog keluar

AR-RAHNU YaPEIM

MyRahnu-f

Sistem Transaksi Gadaian

SULIT · SIMULASI UAT · ARYP-DEMO-SEED-001

Teller · Nur Aisyah

Reset demo

Konteks operasi

Cawangan Bangi 01

Kaunter T02 · Syif pagi · Data sintetik

Ringkasan

Pelanggan

Gadaian baharu

Ansuran & tebusan

Marhun & vault

Lelongan

Teller & tunai

Kelulusan

Notifikasi & dokumen

Laporan

Selamat datang, Nur Aisyah

Operasi kaunter untuk Sabtu, 15 Ogos 2026 · 12:18 tengah hari

Q Cari pelanggan + Gadaian baharu

Harga emas YAPEIM telah dikemas kini. Mutu 916 kini RM603.00/g · berkuat kuasa 15 Ogos 2026, 9:00 pagi · disahkan Ibu Pejabat. Aliran demo dipautkan kepada ARYP-DEMO-SEED-001; nilai pada skrin ialah alias sintetik, bukan data produksi.

Gadaian hari ini

18 · RM48,730

12 telah selesai

Tunai di kaunter

RM37,580

Had RM50,000

Tebusan hari ini

7 · RM19,842

6 direkonsiliasi · 1 menunggu

Tindakan diperlukan

3 perkara

1 tamat tempoh hari ini

Transaksi kaunter terkini

Rujukan	Pelanggan	Jenis	Status	Jumlah
ARYP-BNG-260815-0042	Siti Nur Aina	Gadaian	Menunggu tandatangan	RM2,730.00
ARYP-BNG-250214-0187	Mohd Rizal	Tebusan	Semak dokumen	RM5,461.82
ARYP-BNG-260815-0041	Nurul Huda	Gadaian	Menunggu akad	RM1,950.00

Tugas seterusnya

Sahkan wakil penebusan

Mohd Rizal · 12:10

Masukkan 2 marhun ke vault

Beg V-260815-42 & 43

Kiraan tunai syif

Sebelum 4:30 petang

Belum

Kedudukan tunai

Rajah 2 — Ringkasan operasi selepas login.

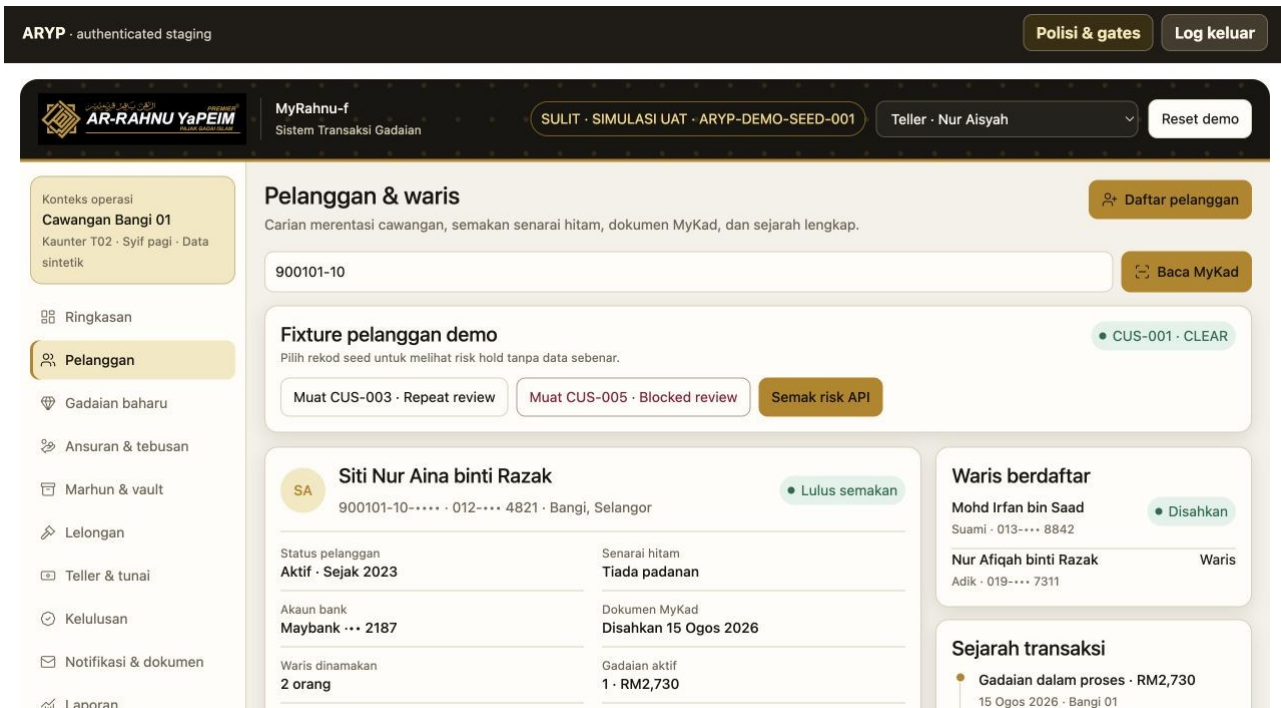
Langkah ujian

1. Login sebagai TELLER.
2. Pastikan dashboard memaparkan jumlah pelanggan, pledge, tunai simulasi dan dataset.
3. Semak “Tugas seterusnya”, status pledge, status vault dan status lelongan.
4. Klik menu lain kemudian kembali ke Ringkasan untuk memastikan navigasi berfungsi.

Expected result

Dashboard berjaya memaparkan data sintetik, label SYNTHETIC_ONLY/SIMULATION dan tiada error. Nilai RM pada skrin bukan wang sebenar.

6. Flow 2 — Pelanggan dan risk hold



Rajah 3 — Modul pelanggan, risk hold dan waris.

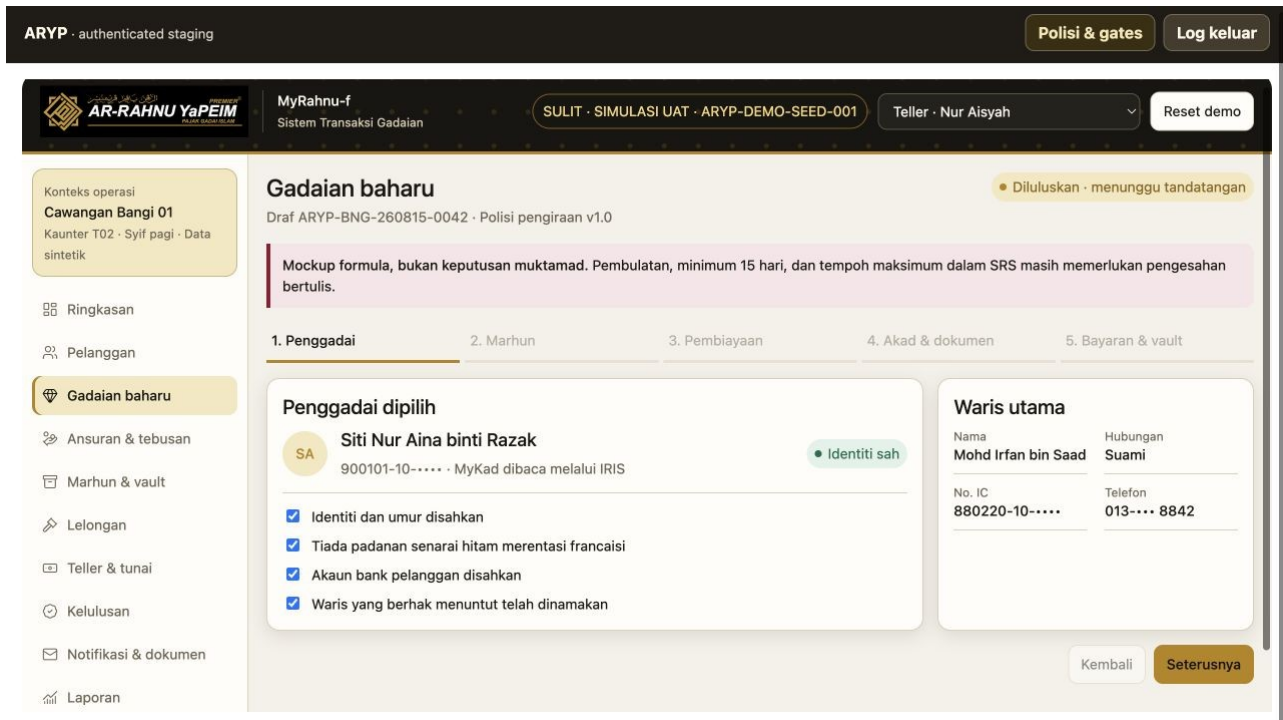
Ujian A — pelanggan repeat review

5. Klik Pelanggan.
6. Klik “Muat CUS-003 · Repeat review”.
7. Semak sejarah transaksi dan label REPEAT_REVIEW.
8. Klik “Semak risk API” sebagai manager.
9. Expected result: semakan berjaya dan audit event direkodkan.

Ujian B — blacklist hold

10. Klik “Muat CUS-005 · Blocked review”.
11. Klik “Semak risk API”.
12. Expected result: tindakan ditolak dengan status blacklist_hold; tiada bypass dibenarkan.

7. Flow 3 — Gadaian baharu dan maker-checker



Rajah 4 — Flow gadaian baharu dan maker-checker.

13. Login sebagai TELLER dan buka Gadaian baharu.
14. Semak pelanggan, item marhun, purity, berat dan valuation fixture.
15. Semak quote financing dengan margin formula provisional.
16. Submit pledge sebagai maker.
17. Logout dan login sebagai BRANCH_MANAGER.
18. Approve pledge. Pastikan maker asal tidak sama dengan approver.
19. Logout dan login sebagai TELLER; lakukan cash-out simulasi.
20. Logout dan login sebagai VAULT_CUSTODIAN; lakukan vault check-in.
21. Kembali sebagai BRANCH_MANAGER dan lengkapkan pledge jika diperlukan.

Expected result

Pledge bergerak melalui PENDING_SIGNATURE → APPROVED → CASH_OUT_SIMULATED → PLEDGED_ACTIVE.
Cubaan self-approval mesti ditolak dengan maker_cannot_self_approve.

8. Flow 4 — Ansuran dan tebusan

Konteks operasi
Cawangan Bangi 01
Kaunter T02 · Syif pagi · Data sintetik

Ringkasan
Pelanggan
Gadaian baharu
Ansuran & tebusan
Marhun & vault
Lelongan
Teller & tunai
Kelulusan
Notifikasi & dokumen
Laporan
Pentadbiran

Ansuran & penebusan
Semak baki masa nyata, dokumen pihak yang berurusan, dan rekod bayaran automatik.

ARYP-BNG-250214-0187 **Cari gadaian**

Mohd Rizal bin Hassan
SAG ARYP-BNG-250214-0187 · Tamat 14 Ogos 2026
• Hari ke-1 tertunggak

Nilai pembiayaan
RM5,000.00

KK terkumpul
RM402.74

Fi & caj
RM59.08

Jumlah tebus hari ini
RM5,461.82

Marhun
2 item · Vault A-02-C04

Status notis
SMS & e-mel dihantar

Daftar bayaran

Jenis urusan
Tebusan penuh

Jumlah (RM) Kaedah
5461.82 Tunai

Pihak berurusan
Penggadai dengan SAG asal

☐ Dokumen sokongan dan identiti telah disahkan

Teruskan bayaran

Rajah 5 — Modul ansuran dan tebusan simulasi.

22. Buka Ansuran & tebusan.
23. Pilih rekod PLG-002 yang tersedia pada skrin.
24. Semak jumlah dan status dokumen.
25. Lakukan tebusan simulasi sebagai TELLER atau manager.
26. Jika legal hold aktif, expected result ialah tindakan redemption ditolak.
27. Ulang submit untuk mengesahkan flow idempotent/simulasi tidak menggandakan event operasi.

9. Flow 5 — Marhun, vault dan stocktake

Konteks operasi
Cawangan Bangi 01
Kaunter T02 · Syif pagi · Data sintetik

Ringkasan
Pelanggan
Gadaian baharu
Ansuran & tebusan
Marhun & vault
Lelongan
Teller & tunai
Kelulusan
Notifikasi & dokumen
Laporan
Pentadbiran

Stocktake & check-out demo
Pergerakan tanpa dual control mesti ditolak.
• Belum diuji

Jalankan stocktake fixture Cuba check-out tanpa dual control

Inventori marhun & vault
Jejak lokasi fizikal, seal, pergerakan, dual control, dan padanan stok.

Log pergerakan **Mulakan stock take**

Item dalam vault
1,248
RM3.86 juta nilai marhun

Menunggu serahan
4 beg
Tertua 18 minit

Dikeluarkan sementara
3 item
2 tebusan · 1 audit

Stock take bulan ini
96.4%
1,203 dipadankan

Vault A · Rak 03

A01	A02	A03	A04	A05	A06
B07	B08	B09	B10	B11	B12
C13	C14	C15	C16	C17	C18

Slot B12 dicadangkan untuk beg V-260815-0042 berdasarkan zon mutu 916 dan kapasiti semasa.

Serahan menunggu

V-260815-0042 · Rantai 916
ARYP-BNG-260815-0042 · menunggu bayaran **Terima**

V-260815-0041 · Gelang 999
ARYP-BNG-260815-0041 · bayaran disahkan **Terima**

V-260815-0040 · 2 cincin 916
Seal foto belum lengkap **Tahan**

Rajah 6 — Modul marhun, vault, dual control dan stocktake.

28. Buka Marhun & vault.
29. Klik penerimaan beg vault yang tersedia.
30. Klik “Jalankan stocktake fixture”.
31. Semak padanan 4/4 dan variance sifar.
32. Klik percubaan check-out tanpa dual control.
33. Expected result: tindakan ditolak dengan dual_control_required.
34. Ulang check-in dengan role VAULT_CUSTODIAN atau BRANCH_MANAGER yang sah.

10. Flow 6 — Overdue dan lelongan

The screenshot shows the ARYP staging environment interface for auction management. The sidebar on the left contains navigation links: Ringkasan, Pelanggan, Gadaian baharu, Ansuran & tebusan, Marhun & vault, Lelongan (highlighted), Teller & tunai, Kelulusan, Notifikasi & dokumen, Laporan, and Pentadbiran. The main header shows 'ARYP · authenticated staging' and buttons for 'Polisi & gates' and 'Log keluar'. The main content area is titled 'Pengurusan lelongan' and includes a status message: 'Status marhun bergerak melalui kawalan, notis, kelulusan dan rekonsiliasi hasil.' Below this, a pink banner states: '2 kes memerlukan semakan polisi. Rekod 6 bulan tanpa bayaran KK mesti disahkan sebelum bergerak ke "Sedia Lelong".' The 'Hasil lelong simulasi' section has buttons for 'Lihat AUC-001 surplus' and 'Lihat AUC-002 shortfall'. A button 'Majukan PLG-003 ke overdue simulasi' is also present. The results are categorized into four columns: 'Tertunggak' (12), 'Sedia lelong' (7), 'Dijadualkan' (5), and 'Selesai' (18). Each category shows specific auction details and actions like 'Semak bayaran', 'Kelulusan', 'Notis lengkap', and 'Direkonsiliasi'.

Rajah 7 — Overdue dan hasil lelong simulasi.

35. Buka Lelongan.
36. Majukan PLG-003 ke overdue simulasi.
37. Pilih hasil AUC-001 surplus. Semak label SURPLUS_SIMULATED.
38. Reset demo.
39. Ulang dan pilih AUC-002 shortfall. Semak label SHORTFALL_REVIEW_SIMULATED.
40. Pastikan tiada refund, kutipan atau settlement sebenar dibuat.

11. Flow 7 — Teller dan tunai

ARYP · authenticated staging

Polisi & gatesLog keluar

Konteks operasi
Cawangan Bangi 01
Kaunter T02 · Syif pagi · Data sintetik

Ringkasan

Pelanggan

Gadaian baharu

Ansuran & tebusan

Marhun & vault

Lelongan

Teller & tunai

Kelulusan

Notifikasi & dokumen

Laporan

Pentadbiran

Teller & pengurusan tunai

Tutup hari

Drawer T02 · Dibuka 8:42 pagi oleh Nur Aisyah · Float diluluskan Ahmad Faiz.

Float awal
RM30,000
Ref FLT-260815-02

Jumlah masuk
RM18,840
24 transaksi

Jumlah keluar
RM11,260
18 transaksi

Baki sepatutnya
RM37,580
75% had tunai

Transaksi lejar kaunter

Masa	Rujukan	Kategori	Mod	Jumlah
11:48	ARYP-BNG-251121-0098	Ansuran · masuk	FPX	+RM300
11:16	ARYP-BNG-260815-0039	Gadaian · keluar	Bank	-RM4,100

Kiraan tunai fizikal

Jumlah tunai dikira (RM)

37580.00

Varians **RM0.00 · Sepadan**

Justifikasi wajib

Terangkan lebih atau kurang tunai

Senarai semak tutup hari

☒ Semua transaksi dipaut kepada resit

☒ Cash count telah dibuat

☒ Varians disahkan sifar / diluluskan pengurus

☐ Slip bank-in dimuat naik

Rajah 8 — Kiraan tunai dan tutup hari.

41. Buka Teller & tunai.
42. Masukkan nilai cash count sama dengan expected balance dan semak variance RM0.00.
43. Masukkan nilai berbeza tanpa sebab. Expected result: cash_variance_reason_required.
44. Masukkan nilai berbeza dengan sebab. Expected result: VARIANCE_REVIEW_SIMULATED.
45. Lengkapkan checklist tutup hari dan gunakan variance sifar.
46. Expected result: day end bertukar CLOSED_SIMULATED.
47. Jika mahu uji bank-in, gunakan slip reference sintetik sahaja.

12. Flow 8 — Kelulusan

ARYP · authenticated staging

Polisi & gatesLog keluar

Konteks operasi
Cawangan Bangi 01
Kaunter T02 · Syif pagi · Data sintetik

Ringkasan

Pelanggan

Gadaian baharu

Ansuran & tebusan

Marhun & vault

Lelongan

Teller & tunai

Kelulusan

Notifikasi & dokumen

Laporan

Pentadbiran

Peti masuk kelulusan

Tapis cawanganSejarah keputusan

Maker-checker mengikut had kuasa dan pengasingan tugas.

Menunggu keputusan · 4

Gadaian RM4,200 melebihi had teller
ARYP-BNG-260815-0043 · Nur Aisyah · 2 min lalu

TolakLulus

Float tambahan RM20,000
Cawangan Kajang 02 · tunai on-hand rendah

Semak

Void resit RCPT-260815-0118
Alasan: kaedah bayaran tersalah pilih

Semak

Varians tunai -RM20.00
Drawer T01 · syif petang semalam

Semak

Had kuasa aktif

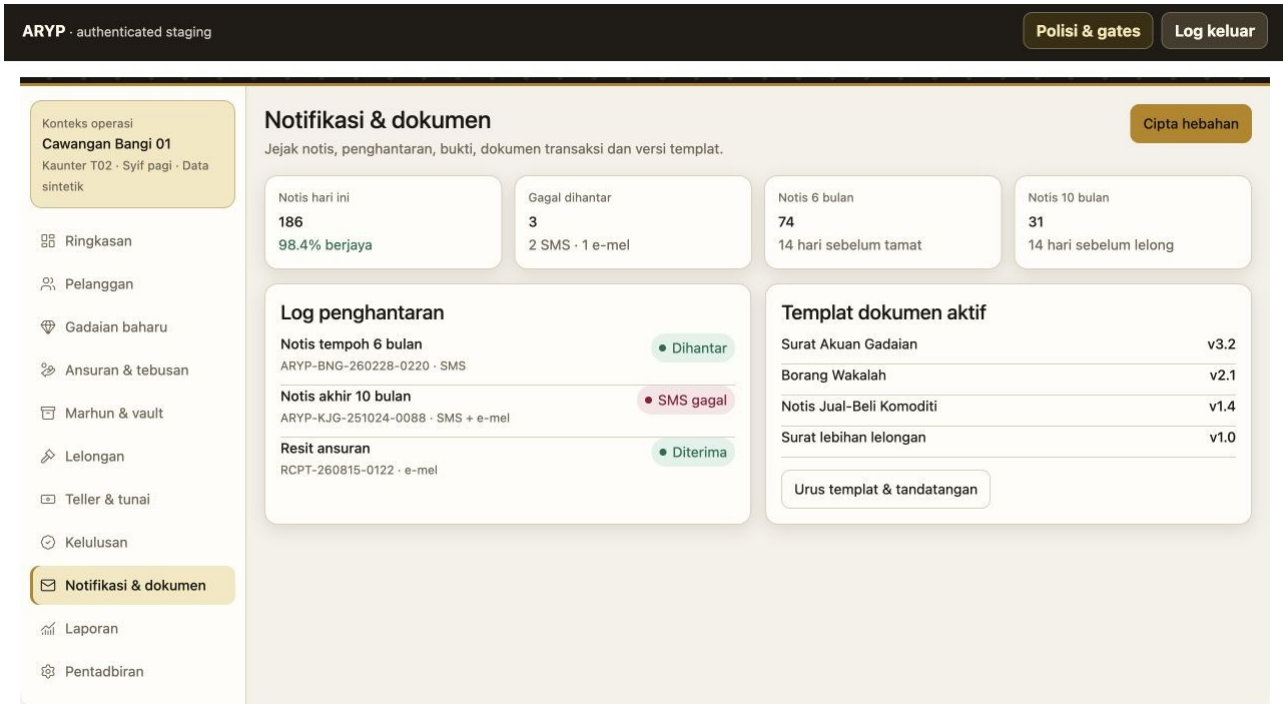
Teller	RM2,500
Eksekutif	RM10,000
Pengurus	RM50,000
Penyelia Francaisi	> RM50,000

Pengasingan tugas dikuatkuasakan.
Penerima tunai tidak boleh meluluskan void atau adjustment transaksi yang sama.

ARYP · Manual Pengguna Staging · SULIT / SIMULASI | 10

48. Login sebagai BRANCH_MANAGER atau role governance yang sesuai.
49. Buka Kelulusan.
50. Semak item pledge, float, void dan variance.
51. Lulus atau tolak item yang disediakan.
52. Semak had kuasa dan separation of duties.
53. Ulang dengan TELLER untuk memastikan role yang salah ditolak.

13. Flow 9 — Notifikasi dan dokumen



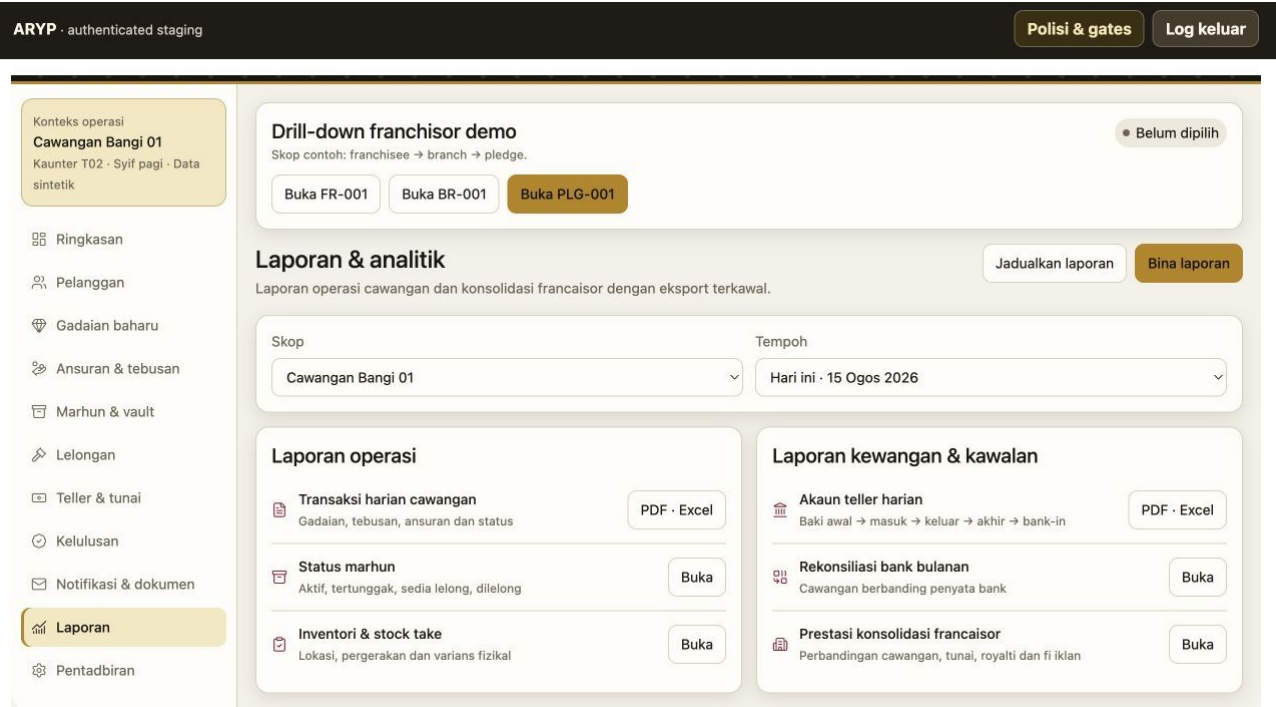
Rajah 10 — Notifikasi, dokumen sintetik dan bukti penghantaran.

54. Buka Notifikasi & dokumen.
55. Semak status DELIVERED_SIMULATED, FAILED_SIMULATED dan QUEUED_SIMULATED.
56. Semak destination yang telah dimask.
57. Jika ada notifikasi gagal, gunakan retry sebagai manager/supervisor.
58. Semak dokumen DOC-001, DOC-002 dan DOC-003.
59. Klik Semak pada dokumen dan pilih APPROVED/REJECTED/REQUESTED.
60. Masukkan evidence sintetik. Expected result: review direkodkan.
61. Buka rekod waris dan cuba semakan tuntutan dengan rujukan DOC-002.

Nota dokumen

Tiada upload MyKad, e-signature atau dokumen undang-undang sebenar. Semua dokumen ditanda CONFIDENTIAL_SYNTHETIC dan DEMO—NOT PRODUCTION.

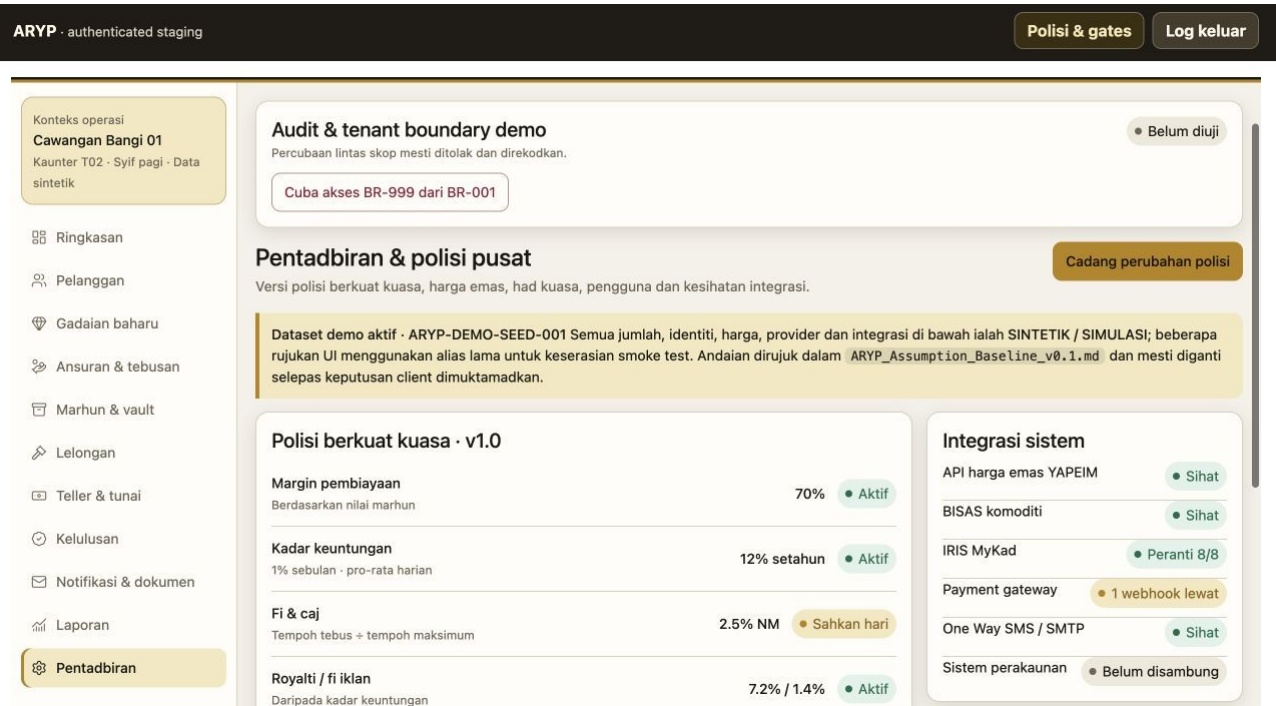
14. Flow 10 — Laporan



Rajah 11 — Laporan operasi dan drill-down.

- 62. Buka Laporan.
- 63. Buka FR-001, BR-001 dan PLG-001 melalui drill-down.
- 64. Semak scope NETWORK atau BRANCH_SCOPED mengikut role.
- 65. Semak metric pelanggan, pledge, financing dan cash simulasi.
- 66. Jika role dibenarkan, cuba export CSV/PDF/XLSX.
- 67. Expected result: sistem memulangkan descriptor READY_SIMULATED; fail sebenar tidak dimuat turun dalam demo.

15. Flow 11 — Pentadbiran dan audit



68. Buka Pentadbiran.
69. Semak formula, kadar, fi, had kuasa, integrasi dan status operasi.
70. Klik “Cuba akses BR-999 dari BR-001”.
71. Expected result: tenant_boundary ditolak dan event DENIED direkodkan.
72. Semak audit terkini dan correlation ID.
73. Semak bahawa semua nilai dipaparkan sebagai sintetik/simulasi.

16. Governance Console dan release gates

Selepas login, klik “Polisi & gates” pada bar atas atau buka /governance.html secara terus. Console ini memaparkan formula, data lifecycle, privacy, hosting, regulatory registry, NFR, notifikasi, laporan, kes, valuation, finance, dokumen, waris dan G1–G12.

Bahagian	Cara uji	Expected result
Policies	Semak version dan classification	ACTIVE tetapi ASSUMED—NOT APPROVED
G1–G12	Pilih status dan simpan note/evidence	PASSED/WAIVED perlu note + evidence
Regulatory	Semak source dan applicability	CLIENT_TO_CONFIRM / PENDING_CLIENT
NFR	Semak target dan acceptance	Tiada SLA angka diluluskan
Documents & heirs	Semak/review dengan evidence	Role dan branch check dikuatkuasakan
Penting Status gate dalam demo tidak memberikan production approval. Semua G1–G12 perlu evidence sebenar, UAT, pilot dan sign-off client sebelum release production.		

17. Matriks ujian role

Aktiviti	TELLER	MANAGER	VAULT	FRANCHISOR	EXECUTIVE	AUDITOR
Load customer	✓	✓	—	✓	✓	✓
Submit pledge	✓	✓	—	✓	—	—
Approve pledge	—	✓	—	✓	—	—
Cash count	✓	✓	—	—	—	✓
Vault check-in	—	✓	✓	✓	—	—
Stocktake	—	✓	✓	✓	—	✓
Auction	—	✓	—	✓	✓	—
Review release gate	—	—	—	✓	✓	✓
Document review	✓	✓	—	—	—	✓
Heir claim review	—	branch	—	network	—	network
Reset demo	—	✓	—	✓	✓	✓

Tanda “—” bermaksud role itu sepatutnya ditolak. Tanda “branch/network” bermaksud skop tenant turut menentukan keputusan.

18. Reset dan pengulangan ujian

74. Selesaikan atau hentikan flow semasa.
75. Klik Reset demo di bar atas.
76. Jika role semasa tidak mempunyai hak reset, logout dan masuk sebagai manager, executive, franchisor atau auditor.
77. Tunggu status kembali kepada PENDING_SIGNATURE, Vault PENDING, Auction READY dan day end OPEN.
78. Mulakan flow seterusnya daripada dashboard.

19. Troubleshooting

Masalah	Tindakan
Login gagal	Pastikan pilih butang role demo, tunggu proses login selesai dan cuba semula.
Skrin kosong/old state	Refresh, logout/login semula atau Reset demo.
Tindakan ditolak	Semak role, maker-checker, branch scope, legal hold dan evidence wajib.

Governance tidak terbuka	Benarkan popup atau buka /governance.html selepas login.
Export tiada fail	Ini expected; export hanya menghasilkan descriptor simulasi.
Nilai tidak sama	Pastikan dataset ARYP-DEMO-SEED-001 dan formula ASSUMED-CALC-0.1 digunakan.
Client mahu masukkan data sebenar	Jangan masukkan; staging ini synthetic-only. Hantar kepada project owner untuk keputusan environment.

20. Batasan staging dan borang maklum balas

Staging ini belum mengaktifkan payment/bank sebenar, SMS/e-mail sebenar, live gold price, e-signature, MyKad OCR, legal retention, production MFA/IdP, production data, statutory rule atau settlement lelongan. Semua perkara tersebut sengaja diletakkan sebagai assumption/configuration point untuk diganti selepas client memberikan keputusan rasmi.

Template maklum balas client

No.	Flow / skrin	Expected result	Actual result / komen	Severity
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Saluran keputusan client

Sila kumpulkan komen mengikut flow dan role. Tandakan setiap item sebagai LULUS, PERLU PEMBETULAN, atau PERLU KEPUTUSAN CLIENT. Jangan tandakan sesuatu sebagai production-approved hanya kerana ia berjaya dalam staging.